

Opciones de Despliegue de Bases de Datos NoSQL

Las opciones de despliegue de bases de datos se refieren a los diversos métodos y estrategias para implementar y gestionar bases de datos dentro de una organización. Elegir la opción de despliegue adecuada es crucial para optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia. Aquí, explorarás algunas opciones comunes de despliegue de bases de datos y sus características clave.

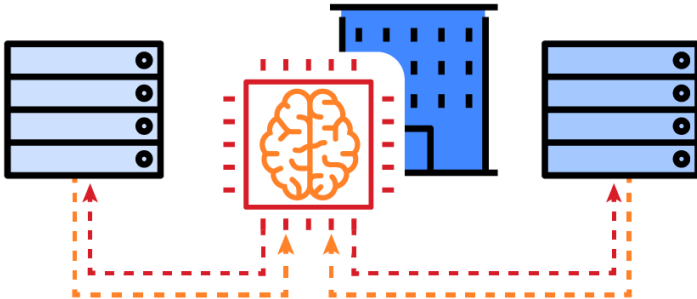
Lo que aprenderás

Después de completar esta lectura, podrás

- Identificar métodos para implementar bases de datos NoSQL
- Enumerar ejemplos de implementaciones de bases de datos NoSQL
- Describir algunas de las ventajas y desafíos asociados con la implementación de bases de datos NoSQL

Implementación local

La implementación local implica alojar toda la infraestructura de la base de datos dentro de la ubicación física de la organización o en un centro de datos dedicado.



Ejemplo

Una organización gestiona los datos de relaciones con los clientes utilizando una base de datos Oracle local instalada en servidores dedicados dentro de su centro de datos corporativo.

Ventajas

Control total: Las organizaciones tienen control completo sobre las especificaciones de hardware, configuraciones de software y medidas de seguridad.

Cumplimiento: Las soluciones locales pueden ser necesarias para industrias con requisitos regulatorios o de cumplimiento estrictos.

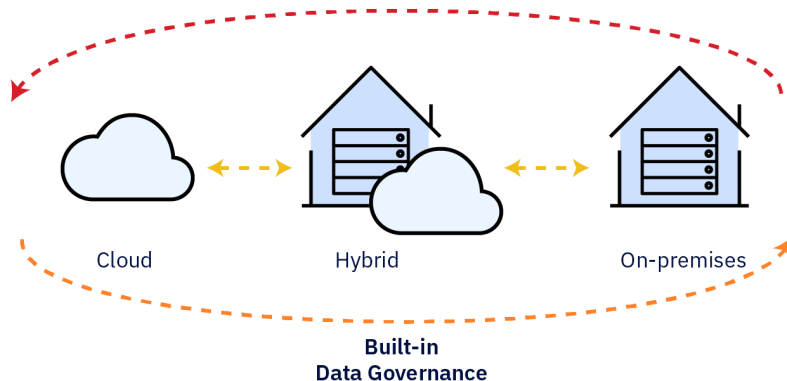
Desafíos

Costos iniciales: Altas inversiones iniciales en hardware, infraestructura y personal calificado.

Escalabilidad: Escalabilidad limitada en comparación con las alternativas en la nube, lo que podría resultar en desafíos durante períodos de crecimiento rápido.

Implementación en la nube

La implementación en la nube implica utilizar proveedores de servicios en la nube para alojar y gestionar bases de datos a través de Internet.



Ejemplo

Una startup aprovecha Amazon Web Services (AWS) para desplegar y alojar su base de datos de comercio electrónico, utilizando el servicio de base de datos relacional de Amazon (RDS) para escalabilidad y servicios de base de datos gestionados.

Ventajas

Escalabilidad: Los recursos se pueden aumentar o disminuir según la demanda, proporcionando flexibilidad y ahorro de costos.

Rentabilidad: El modelo de pago por uso permite a las organizaciones pagar solo por los recursos que consumen.

Automatización: Los proveedores de la nube se encargan de las tareas de mantenimiento rutinarias, actualizaciones y copias de seguridad.

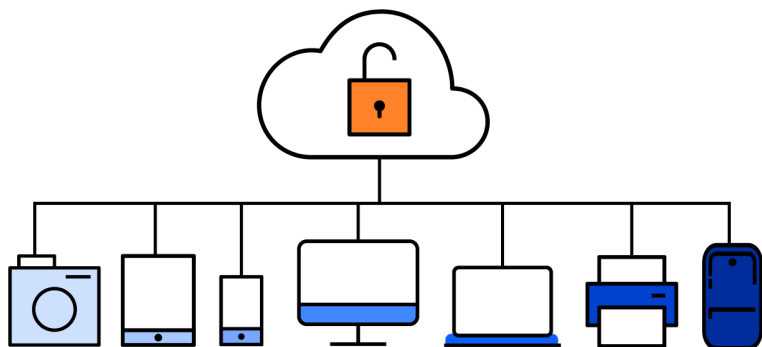
Desafíos

Dependencias de conectividad: Depende de la conectividad a internet, lo que podría generar problemas en áreas con acceso limitado o poco confiable.

Preocupaciones de seguridad: Requiere medidas de seguridad robustas para proteger los datos sensibles de accesos no autorizados.

Implementación híbrida

La implementación híbrida combina soluciones locales y en la nube, permitiendo a las organizaciones distribuir datos y cargas de trabajo según necesidades específicas.



Ejemplo

Una institución financiera almacena información sensible de los clientes, como saldos de cuentas, en una base de datos local mientras utiliza un servicio basado en la nube, como AWS Lambda, para procesar cargas de trabajo de análisis de datos no sensibles.

Ventajas

Flexibilidad: Las empresas pueden mantener datos sensibles en sus instalaciones mientras utilizan la nube para cargas de trabajo escalables y dinámicas.

Recuperación ante desastres: Las empresas pueden utilizar el almacenamiento en la nube para copias de seguridad, mejorando las capacidades de recuperación ante desastres.

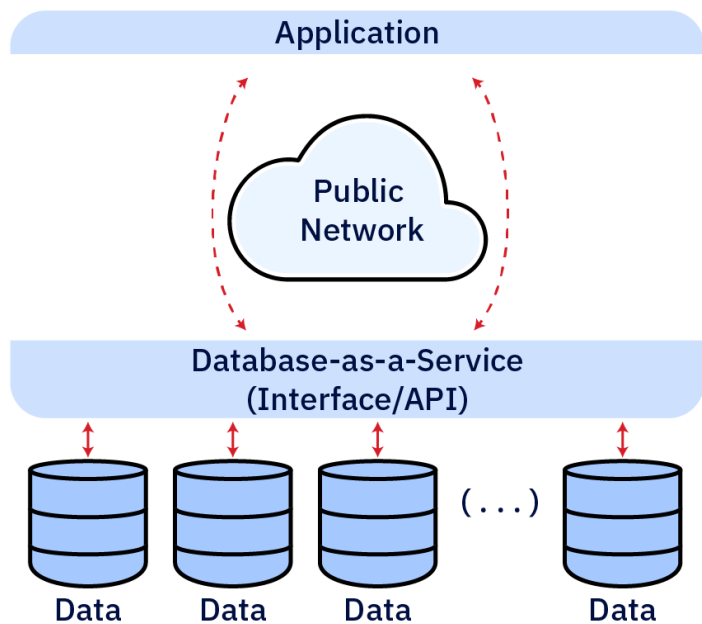
Desafíos

Complejidad de integración: Las complejidades de integración requieren una integración efectiva entre los entornos locales y en la nube para un funcionamiento sin problemas.

Sobrecarga de gestión: Monitorear y gestionar dos entornos diferentes puede aumentar la complejidad administrativa.

Base de datos como servicio (DBaaS)

DBaaS proporciona una solución de base de datos completamente gestionada donde el proveedor del servicio se encarga de las tareas administrativas, permitiendo a las organizaciones centrarse en el desarrollo de aplicaciones.



Ejemplo

Una empresa de desarrollo de software utiliza Microsoft Azure SQL Database como una solución DBaaS para alojar y gestionar sus bases de datos relacionales, permitiendo a los desarrolladores centrarse en el desarrollo de aplicaciones en lugar de en las tareas de administración de bases de datos.

Ventajas

Menor carga administrativa: Las organizaciones se benefician de una reducción en las tareas administrativas, incluyendo mantenimiento, copias de seguridad y actualizaciones.

Despliegue rápido: Despliegue rápido sin necesidad de experiencia profunda en bases de datos.

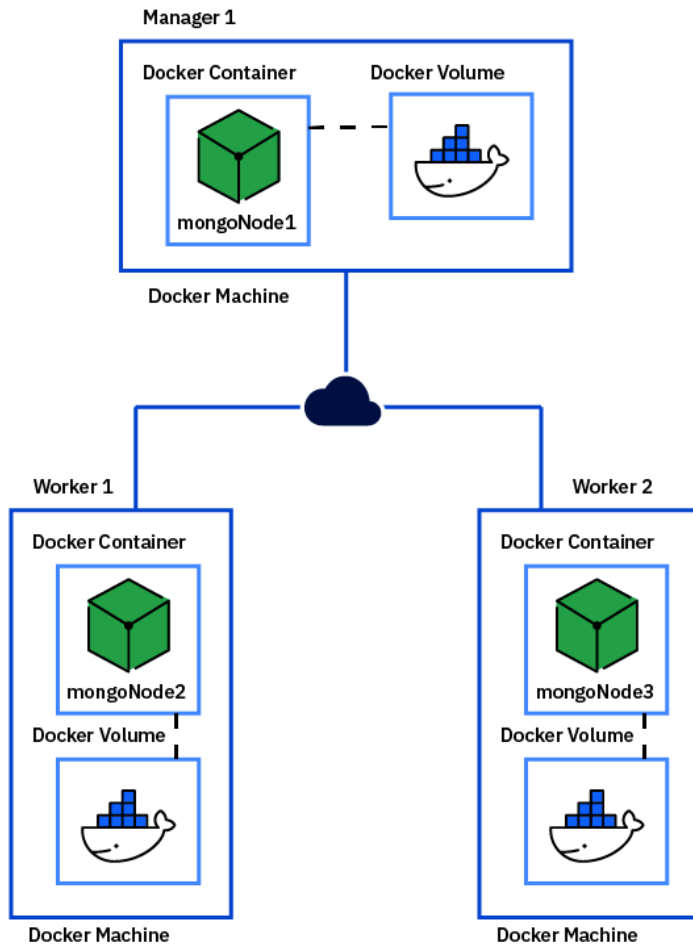
Desafíos

Control limitado: Las organizaciones tienen menos control sobre la infraestructura subyacente, lo que podría ser una preocupación para algunas organizaciones.

Seguridad de los datos: Confiar en un proveedor externo con datos sensibles plantea consideraciones de seguridad y privacidad.

Implementación en contenedores

La contenedorización implica empaquetar la base de datos y sus dependencias en contenedores para una implementación consistente en diversos entornos.



Ejemplo

Una empresa de tecnología adopta contenedores Docker para desplegar su aplicación basada en microservicios, con cada microservicio encapsulando una función específica y un contenedor separado ejecutando una base de datos MongoDB.

Ventajas

Portabilidad: Los contenedores garantizan un funcionamiento consistente en entornos de desarrollo, prueba y producción.

Eficiencia de recursos: Los contenedores ligeros consumen menos recursos en comparación con las máquinas virtuales tradicionales.

Desafíos

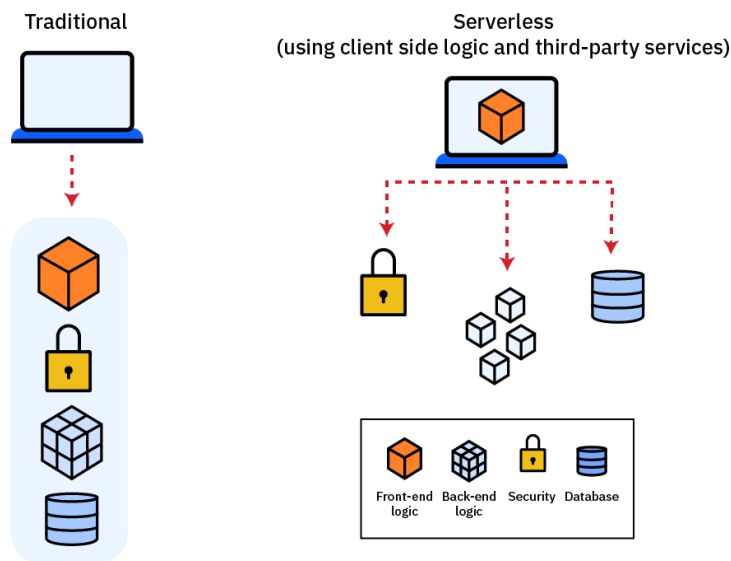
Complejidad de la orquestación: El despliegue a escala de producción requiere conocimiento de herramientas de orquestación de contenedores como Kubernetes.

Curva de aprendizaje: Los equipos pueden necesitar familiarizarse con conceptos y herramientas de contenedorización.

Implementación sin servidor

La arquitectura sin servidor proporciona y escala los recursos de la base de datos automáticamente según la demanda, con las organizaciones pagando por el uso real.

Traditional compared to Serverless



Ejemplo

Un desarrollador de aplicaciones móviles utiliza Google Cloud Firestore como una base de datos NoSQL sin servidor para almacenar datos de usuarios, donde la base de datos se escala automáticamente según la demanda, y el desarrollador solo paga por el almacenamiento de datos y las operaciones utilizadas por la aplicación.

Ventajas

Sin aprovisionamiento manual: No es necesario el aprovisionamiento manual ni el mantenimiento de los recursos del servidor.

Ahorro de costos: La utilización eficiente de los recursos conduce a ahorros de costos, ya que las organizaciones solo pagan por los recursos consumidos.

Desafíos

Control limitado: Las organizaciones tienen menos control sobre la infraestructura subyacente, lo que podría preocupar a algunas organizaciones.

Aplicabilidad: Serverless podría no ser adecuado para todos los tipos de bases de datos o cargas de trabajo debido a limitaciones arquitectónicas.

Resumen

En esta lectura, aprendiste que:

- La elección de una opción de implementación de base de datos depende de las prioridades organizacionales, las limitaciones presupuestarias, las necesidades de escalabilidad y cómo la empresa gestiona la naturaleza de los datos. Es esencial evaluar cuidadosamente estas opciones en alineación con casos de uso específicos para garantizar un rendimiento y eficiencia óptimos.
- La implementación local implica alojar toda la infraestructura de la base de datos dentro de la ubicación física de la organización o en un centro de datos dedicado, proporcionando control total y cumplimiento de los requisitos regulatorios, pero con altos costos iniciales y escalabilidad limitada.
- La implementación en la nube utiliza proveedores de servicios en la nube para alojar y gestionar bases de datos. La implementación en la nube ofrece escalabilidad, rentabilidad y automatización. Sin embargo, las implementaciones en la nube tienen dependencias de conectividad y pueden ser propensas a preocupaciones de seguridad.
- La implementación híbrida combina soluciones locales y en la nube, permitiendo a las organizaciones distribuir datos y cargas de trabajo según necesidades específicas, proporcionando flexibilidad y capacidades mejoradas de recuperación ante desastres; sin embargo, la integración efectiva entre entornos locales y en la nube requiere una mayor complejidad administrativa y costos.
- La Base de Datos como Servicio (DBaaS) proporciona una solución de base de datos completamente gestionada donde el proveedor de servicios elegido por la empresa se encarga de las tareas administrativas. Al usar DBaaS, las organizaciones se centran en el desarrollo de aplicaciones, pero generalmente tienen un control limitado sobre la infraestructura subyacente y la seguridad de los datos.
- La implementación en contenedores implica empaquetar la base de datos y sus dependencias en contenedores para una implementación consistente en varios entornos, lo que puede garantizar operaciones consistentes y eficiencia de recursos; sin embargo, si las prácticas de contenedorización no están ya en marcha, la empresa necesitará tiempo para que los empleados adquieran conocimientos sobre herramientas de orquestación de contenedores e implementarlas.
- La implementación sin servidor proporciona y escala automáticamente los recursos de la base de datos según la demanda, con las organizaciones pagando por el uso real, eliminando la provisión manual y el mantenimiento de recursos de servidor, lo que lleva a ahorros de costos. Sin embargo, las empresas suelen tener un control limitado sobre la infraestructura subyacente, y las implementaciones sin servidor pueden no ser técnicamente adecuadas para todas las bases de datos o cargas de trabajo.

¡Felicidades! Has completado esta lectura y estás listo para el siguiente tema.

Author(es)

- Richa Arora



Skills Network